Ders İçeriği Başlıkları

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · 14 Hafta

İçindekiler

1. Hafta — Bilgi Toplumu, Dijital Okuryazarlık ve Temel Kavramlar 2

2. Hafta — Bilgisayar Donanımı 2

3. Hafta — Yazılım ve İşletim Sistemleri 3

4. Hafta — Dosya Yönetimi, Depolama ve Bulut 4

5. Hafta — Bilgisayar Ağları ve İnternet 4

6. Hafta — İnternet Pratikleri, E-posta ve Dijital Kamu Hizmetleri 5

7. Hafta — Kelime İşlemci 6

8. Hafta — Hesap Tablosu ve Grafik Okuma 7

9. Hafta — Sunum Uygulamaları 8

10. Hafta — Bilgi Güvenliği 9

11. Hafta — Kişisel Veriler ve Dijital Etik 10

12. Hafta — Yapay Zekâ Okuryazarlığı 10

13. Hafta — Üretici Yapay Zekâ Araçları 11

14. Hafta — Mobil Cihazlar, Giyilebilir Teknolojiler ve Toplumsal Etki 12

Bu belge nedir?

14 haftanın **ders notlarındaki** bölüm başlıklarının bir arada görünümüdür; dersin içerik haritası olarak kullanılır. Notlardaki kutu (callout) başlıkları bölüm sayılmadığı için buraya alınmaz.
Otomatik üretilir, elle düzenlenmez. İçerikte ekleme, çıkarma ya da yer değişikliği yaptıktan sonra betiği çalıştırıp belgeyi yeniden derleyin: `python3 araclar/basliklari-uret.py` ve `bash araclar/derle.sh BASLIKLAR.qmd`.

1. Hafta — Bilgi Toplumu, Dijital Okuryazarlık ve Temel Kavramlar

- Giriş
- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Veri, Enformasyon ve Bilgi
- Bilgi Toplumu ve Dijital Dönüşüm
  - Bilgi toplumunun belirgin özellikleri
- Dijital Okuryazarlık
  - Bileşenleri
  - Bilginin doğruluğunu değerlendirmek: beş soru
- Bilgisayarın Kısa Tarihi
  - Hesaplama araçlarından elektronik bilgisayara
  - Bilgisayar nesilleri
- Dersin Kapsamı ve İzlenceden Notlar
- Uygulama: Kendi Dijital Alışkanlıklarımızı İnceleyelim
  - Adım 1 — Günlük dijital kullanımınızı listeleyin
  - Adım 2 — Veri, enformasyon ve bilgi ayrımını uygulayın
  - Adım 3 — Bir haber kaynağını değerlendirin
  - Adım 4 — Kısa bir değerlendirme yazın
- Özet
- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

2. Hafta — Bilgisayar Donanımı

- Giriş

- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Girdi–İşlem–Çıktı–Depolama Döngüsü
- Ana Donanım Bileşenleri
  - Anakart
  - İşlemci (CPU)
  - İşlemcinin iç yapısı
  - Ekran kartı ve grafik işlemci (GPU)
  - Bellek: RAM, ROM ve ön bellek
  - Bellek ile depolama ayrımı
  - Depolama: HDD ve SSD
- Çevre Birimleri ve Bağlantı Noktaları
  - Sık karşılaşılan çevre birimleri
  - Bağlantı noktaları
- Bit, Bayt ve Ölçü Birimleri
- Bilgisayar Türleri
- Günlük Hayatta Donanım
- Uygulama: Kendi Cihazınızı Tanıyın
  - Adım 1 — Cihazınızın özelliklerini bulun
  - Adım 2 — Bellek ve depolamayı doğrulayın
  - Adım 3 — Bir satın alma senaryosu çözün
  - Adım 4 — Kısa değerlendirme yazın
- Özet
- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

3. Hafta — Yazılım ve İşletim Sistemleri

- Giriş
- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Yazılım Nedir?
  - Sistem yazılımı ve uygulama yazılımı
- Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak Yazılım
- İşletim Sistemi
  - Görevleri
  - İşletim sistemi aileleri
- İşletim Sistemi Türleri
- Basit Sorunlara İlk Bakış

- Uygulama: Kendi Sisteminizi Tanıyın
  - Adım 1 — İşletim sisteminizi belirleyin
  - Adım 2 — Bir yazılımı sınıflandırın
  - Adım 3 — Kısa değerlendirme yazın
- Özet
- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

4. Hafta — Dosya Yönetimi, Depolama ve Bulut

- Giriş
- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Dosya ve Klasör İşlemleri
  - Dosya adlandırma alışkanlıkları
- Dosya Uzantıları
- Sıkıştırma
- Depolama Aygıtları
  - Çıkarılabilir depolama
  - Disk bölümleme ve biçimlendirme
- Bulut Depolama
- Çevrimiçi İşbirliği ve Ortak Çalışma Araçları
- Yedekleme
  - 3-2-1 kuralı
  - Yedek almayı alışkanlık hâline getirmek
- Uygulama: Kendi Yedekleme Planınızı Kurun
  - Adım 1 — Dosyalarınızı gruplayın
  - Adım 2 — Yedek planınızı yazın
  - Adım 3 — Bir klasör yapısı kurun
  - Adım 4 — Kısa değerlendirme yazın
- Özet
- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

5. Hafta — Bilgisayar Ağları ve İnternet

- Giriş

- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Ağ Nedir?
  - Kapsama alanına göre ağ türleri
  - Ağ bileşenleri
- WiFi (Kablosuz Ağlar): Kullanım ve Güvenlik
  - WiFi nasıl çalışır?
  - WiFi güvenliği
  - WiFi kullanımında pratik noktalar
  - eduroam: kurumlar arası kablosuz ağ
- Bluetooth: Kullanım ve Güvenlik
  - Kullanım alanları
  - Bluetooth güvenliği
- IP ve DNS
- Tarayıcı ve Web
- Güvenli İnternet
  - Aile filtresi
- Uygulama: Bağlantılarınızı Denetleyin
  - Adım 1 — Ev ağınızı inceleyin
  - Adım 2 — Kayıtlı ağlarınızı gözden geçirin
  - Adım 3 — Bluetooth durumunuzu kontrol edin
  - Adım 4 — Kısa değerlendirme yazın
- Özet
- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

6. Hafta — İnternet Pratikleri, E-posta ve Dijital Kamu Hizmetleri

- Giriş
- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Etkili Arama
  - Aramayı daraltma yolları
  - Kaynak değerlendirme
- Dezenformasyon ve Sahte Haber
- Elektronik Posta
  - Adresin yapısı

  - Bir e-postanın bölümleri
  - Kurumsal yazışma kuralları
- E-posta Güvenliği
  - E-posta gizli değildir
  - İstenmeyen posta (spam)
- Dijital Kamu Hizmetleri ve e-Devlet
  - Güvenli kullanım
- e-imza ve İlgili Kavramlar
- Uygulama: Bir Araştırmayı Doğrulayın
  - Adım 1 — Bir iddia seçin
  - Adım 2 — Arama tekniklerini kullanın
  - Adım 3 — Kaynağı değerlendirin
  - Adım 4 — Bir kurumsal e-posta yazın
- Özet
- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

7. Hafta — Kelime İşlemci

- Giriş
- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Temel Kavramlar
  - Masaüstü sürüm, çevrimiçi sürüm
  - Ofis paketi ve kullanım oranları
  - Belge ve biçimlendirme kavramları
  - Kelime işlemci dosya türleri
- Metin ve Paragraf Biçimlendirme
- Stiller ve Başlık Hiyerarşisi
  - Neden stiller?
- Tablo ve Görsel Ekleme
  - Tablolar
  - Görseller
- Sayfa Düzeni
- Uzun Belge Yönetimi
  - İçindekiler tablosu
  - Dipnot

  - Kaynakça
  - Değişiklikleri izleme
  - Belgeyi son hâline getirme
- Akademik Dürüstlük ve Kaynak Gösterme
  - İntihal nedir?
  - Kaynak nasıl gösterilir?
  - Kaynak yönetimi araçları
- Erişilebilir Belge Hazırlama
- Uygulama: Kendi Ödevinizi Biçimlendirin
  - Adım 1 — Kısa bir belge yazın
  - Adım 2 — Yapıyı tamamlayın
  - Adım 3 — İçindekiler oluşturun
  - Adım 4 — Kaynak gösterin
  - Adım 5 — Erişilebilirliği kontrol edin
- Özet
- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

8. Hafta — Hesap Tablosu ve Grafik Okuma

- Giriş
- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Hesap Tablosu Nedir?
- Temel Kavramlar
- Veri Girişi ve Veri Türleri
- Veri Alışverişi: CSV
- Formüller ve Hücre Başvuruları
  - Formül nasıl yazılır
  - Göreli ve mutlak başvuru
- Temel Fonksiyonlar (İşlevler)
  - Metin, mantıksal ve tarih fonksiyonları
  - Yapay zekâ destekli fonksiyonlar
- Biçimlendirme
  - Sayı, tarih ve hücre biçimleri
  - Koşullu biçimlendirme
- Sıralama ve Filtreleme
- Grafik Oluşturma

  - Çokça kullanılan grafik türleri
  - Diğer grafik türleri
  - Yapay zekâ ile grafik çizme
- Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması
  - Eksen kaynaklı yanıltmalar
  - Ölçek ve oran kaynaklı yanıltmalar
  - Seçme ve gizleme kaynaklı yanıltmalar
  - Tasarım kaynaklı yanıltmalar
  - Yüzde puan ve göreli değişim
  - Kontrol listesi
- Uygulama: Kendiniz Üretin
- Özet
- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

9. Hafta — Sunum Uygulamaları

- Giriş
- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Bir Sunumun Yapısı
  - Açılış
  - Gövde
  - Kapanış
- Slayt Tasarımı
  - Metin yoğunluğu
  - Tasarım tutarlılığı
- Görsel Kullanımı ve Telif
  - Görsel seçimi
  - Telif ve lisans
- Tablo ve Grafik Yerleştirme
- Etkili Sunum Teknikleri
  - Sunmadan önce
  - Sunarken
  - Soru-cevap
- Erişilebilir Sunum
- Uygulama: Kısa Bir Sunum Hazırlayın
  - Adım 1 — Konu ve mesaj seçin

  - Adım 2 — Yapıyı kurun
  - Adım 3 — Slaytları hazırlayın
  - Adım 4 — Prova yapın
- Özet
- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

10. Hafta — Bilgi Güvenliği

- Giriş
- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Bilgi Güvenliğinin Üç Temeli
- Parola Yönetimi
  - Güçlü parola nasıl olur?
  - Parola yöneticisi
  - İki adımlı doğrulama (2FA) — çok adımlı doğrulamanın (MFA) en yaygın biçimi
- Sosyal Mühendislik
- Oltalama (Phishing)
  - En sık görülen biçimler
- Zararlı Yazılımlar
  - Zombi bilgisayarlar
  - Nasıl bulaşır?
  - VirusTotal ile ikinci bir görüş
- Güncelleme ve Yedekleme
  - Güncellemeler neden önemli?
  - Yedekleme: fidye yazılımına karşı en iyi savunma
- Cihaz ve Hesap Güvenliği
  - Güvenlik duvarı ve varsayılan ayarlar
  - Güvenli alışveriş ve ödeme
- Doğru Bilinen Yanlışlar
- Uygulama: Kendi Güvenliğinizi Denetleyin
  - Adım 1 — Parola alışkanlığınızı değerlendirin
  - Adım 2 — İki adımlı doğrulamayı açın
  - Adım 3 — Bir oltalama e-postasını inceleyin
  - Adım 4 — Güncelleme durumunuzu kontrol edin
- Özet

- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

11. Hafta — Kişisel Veriler ve Dijital Etik

- Giriş
- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Kişisel Veri Nedir?
- KVKK: Kişisel Verilerin Korunması
  - İlkeler
  - İlgili kişinin hakları
- Dijital Ayak İzi
- Gizlilik Ayarları ve İzinler
  - Uygulama izinleri
  - Sosyal medya gizlilik ayarları
- Telif Hakkı ve Lisanslar
- Dijital Etik ve Sorumlu Davranış
  - Çevrimiçi nezaket (netiket)
  - Dijital etiğin ilkeleri
- Uygulama: Dijital Ayak İzinizi İnceleyin
  - Adım 1 — Arama motorunda kendinizi arayın
  - Adım 2 — Uygulama izinlerini gözden geçirin
  - Adım 3 — Sosyal medya gizliliğini düzenleyin
  - Adım 4 — Bir lisansı inceleyin
- Özet
- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

12. Hafta — Yapay Zekâ Okuryazarlığı

- Giriş
- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Yapay Zekâ Nedir?
- Günlük Hayatta Yapay Zekâ
- Yapay Zekâ Nasıl Öğrenir?
  - Algoritma: adım adım tanımlamak
  - Derin öğrenme ve GPU bağlantısı

  - Büyük veri
- Yapay Zekânın Sınırları
  - Yanılgı (halüsinasyon)
  - Diğer sınırlar
  - Etik sorular
- Uygulama: Yapay Zekâyı Sorgulayın
  - Adım 1 — Günlük kullanımınızı listeleyin
  - Adım 2 — Bir yanılgı örneği bulun
  - Adım 3 — Bir etik soru üzerine düşünün
  - Adım 4 — Veri ilişkisini değerlendirin
- Özet
- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

13. Hafta — Üretici Yapay Zekâ Araçları

- Giriş
- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Üretici Yapay Zekâ Nedir?
- İstem (Prompt) Yazımı
  - İyi bir istemin bileşenleri
  - Zayıf ve güçlü istem
- Çıktıyı Doğrulama
  - Dört adım
- Akademik Dürüstlük
  - Sınır nerede?
  - Dürüst kullanım
- Gizlilik: Araca Ne Verilmez
- Yapay Zekâyı Araç Olarak Kullanmak
- Uygulama: Bir İstemi İyileştirin
  - Adım 1 — Zayıf bir istem yazın
  - Adım 2 — İstemi güçlendirin
  - Adım 3 — İki cevabı karşılaştırın
  - Adım 4 — Bir çıktıyı doğrulayın
  - Adım 5 — Dürüstlük sınırını yazın
- Özet

- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar

14. Hafta — Mobil Cihazlar, Giyilebilir Teknolojiler ve Toplumsal Etki

- Giriş
- Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları
- Mobil Cihazlar ve Ekosistem
- Uygulama İzinleri
- Senkronizasyon
- Mobil Cihaz Güvenliği
- Giyilebilir Teknolojiler
  - Hangi veriler toplanır?
  - Sağlık verisi ve gizlilik
- Nesnelerin İnterneti (IoT)
  - Faydaları
  - Riskleri
- Dijital İyi Olma Hali
- Teknolojinin Toplumsal Etkileri
  - Dijital uçurum
  - Diğer alanlar
- Uygulama: Kendi Dijital Dengenizi Değerlendirin
  - Adım 1 — Ekran sürenizi inceleyin
  - Adım 2 — Bildirimlerinizi düzenleyin
  - Adım 3 — Bir cihazınızın izinlerini gözden geçirin
  - Adım 4 — Kısa bir değerlendirme yazın
- Özet
- Kendini Sınama Soruları
- Kaynaklar